

LAPORAN PRAKTIKUM 4

STUDI KASUS JARINGAN KOMPUTER

TOPOLOGI LAB KOMPUTER KAMPUS

Azhar Fawwaz Haris
J0403251043
TPL A P2

1. Penjelasan Node :

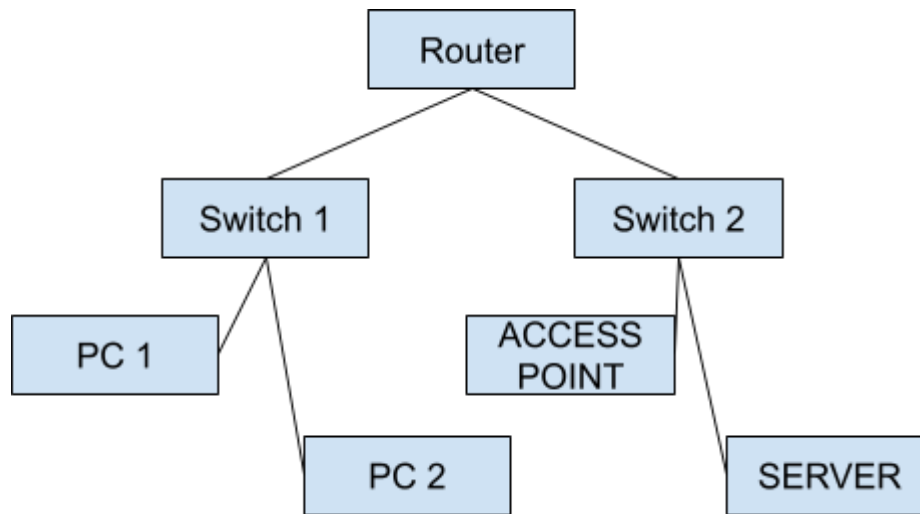
nama	keterangan
Router	Penghubung jaringan ke internet
Switch1	Switch untuk PC mahasiswa
Switch 2	Switch untuk server dan access point
Server	Penyimpanan data dan layanan jaringan
PC1	Komputer client 1
PC2	Komputer client 2
Access Point	Penyedia koneksi WiFi

2. Penjelasan Edges :

Edge merepresentasikan koneksi jaringan antar perangkat:

Edge	Keterangan
Router ↔ Switch1	Koneksi router ke switch utama
Router ↔ Switch2	Koneksi router ke switch kedua
Switch1 ↔ PC1	Koneksi PC1 ke switch
Switch1 ↔ PC2	Koneksi PC2 ke switch
Switch2 ↔ Server	Koneksi server
Switch2 ↔ AccessPoint	Koneksi access point

3. Desain Graph Sederhana :



4. ScreenShot output :

```
PROBLEMS 112 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS D:\algo&struk\Praktikum 11> & C:\Users\USER\AppData\Local\Programs\Python\Python312\python.exe "d:/algo&struk/Praktikum
11/Praktikum_4.py"
ADJACENCY LIST

Router -> Switch1 Switch2
Switch1 -> Router PC1 PC2
Switch2 -> Router Server AccessPoint
Server -> Switch2
PC1 -> Switch1
PC2 -> Switch1
AccessPoint -> Switch2

ADJACENCY MATRIX

      Rout  Swit  Swit  Serv  PC1  PC2  Acce
Rout  0      1      1      0      0      0      0
Swit  1      0      0      0      1      1      0
Swit  1      0      0      1      0      0      1
Serv  0      0      1      0      0      0      0
PC1   0      1      0      0      0      0      0
PC2   0      1      0      0      0      0      0
Acce  0      0      1      0      0      0      0
PS D:\algo&struk\Praktikum 11>
```

5. Analisis Graph :

Graph pada studi kasus ini menggunakan jenis **undirected graph** karena koneksi jaringan dapat melakukan komunikasi dua arah antar perangkat.

Node merepresentasikan perangkat jaringan seperti router, switch, server, PC, dan access point. Sedangkan edge merepresentasikan hubungan koneksi kabel atau jaringan antar perangkat tersebut.

Representasi adjacency list lebih cocok digunakan pada kasus ini karena **graph termasuk sparse graph**, yaitu jumlah edge lebih sedikit dibanding kemungkinan total koneksi yang dapat terbentuk. Adjacency list lebih hemat memori dan lebih efisien untuk traversal node dibanding adjacency matrix.

Adjacency matrix tetap digunakan untuk mempermudah visualisasi hubungan antar node dalam bentuk tabel dua dimensi. Namun adjacency **matrix membutuhkan memori lebih besar** karena harus menyediakan ruang untuk seluruh kemungkinan koneksi node.

6. Kesimpulan :

Struktur data graph dapat digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar perangkat jaringan komputer. Node digunakan untuk merepresentasikan perangkat, sedangkan edge digunakan untuk merepresentasikan koneksi antar perangkat.

Pada tugas praktikum ini digunakan dua representasi graph yaitu adjacency list dan adjacency matrix. Adjacency list lebih cocok digunakan karena graph jaringan komputer termasuk sparse graph dan lebih hemat memori. Sedangkan adjacency matrix mempermudah visualisasi hubungan antar node.